
Definição do trabalho da M1 - BINGO

Data de entrega: 11/09/2026. (até 08:00h)

Modalidade: Cinco integrantes.

DESCRIÇÃO:

O Bingo é, basicamente, um jogo de probabilidades. Cada jogador possui cartelas, sendo que cada cartela possui cinco colunas com cinco linhas, e cada linha possui 5 valores. Os jogadores devem ouvir os números "cantados", verificar se os mesmos constam na cartela, e caso constem marcá-los na cartela. A primeira pessoa que completar uma cartela é a vencedora.

REGRAS PARA O DESENVOLVIMENTO

O jogo deverá possuir um menu onde será possível escolher:

- Jogar
- Sobre
- Sair

A seguir serão listadas, de trás para frente, o que deve ser implementado em cada parte do menu.

Sair:

Essa é uma opção para finalizar o programa. Observe que seu jogo só deve ser encerrado ao selecionar essa opção, caso qualquer outra opção seja escolhida ela deve retornar ao menu no fim de sua execução.

Sobre:

Quando essa opção for selecionada, deverão ser exibidas a equipe de desenvolvimento (o nome de cada membro da equipe), o mês/ano e o nome do professor/disciplina.

Jogar:

Inicialmente devem ser sorteados os valores de cada cartela (cada cartela possui 25 números, sendo que cada linha possui 5 números sorteados) seguindo o seguinte padrão:

- Primeira linha – sorteados valores de 1 a 15;
- Segunda linha – sorteados valores de 16 a 30;
- Terceira linha – sorteados valores de 31 a 45;
- Quarta linha – sorteados valores de 46 a 60; e
- Quinta linha – sorteados valores de 61 a 75.

Deve-se gerar então 5 cartelas randomicamente, que sigam as regras abaixo:

- A cada nova execução deverá haver um novo sorteio com valores diferenciados;

- Cada cartela terá um número de identificação e um nome;
- Não pode haver valores repetidos nas linhas;
- Não pode haver cartelas repetidas; e
- Exibir na tela as cartelas geradas durante toda a execução.
- Marcar os valores já sorteados nas cartelas com cores diferenciadas
- As linhas devem estar em ordem crescente

A seguir é feito o sorteio dos valores do bingo. Serão sorteados valores de 1 a 75, sendo que os valores não devem ser repetidos e devem ser exibidos na tela em ordem crescente, destacando o atual valor sorteado com uma cor diferente. Por exemplo, se foi sorteado o número 2, o mesmo não pode ser sorteado uma segunda vez. Os valores sorteados devem ser exibidos, e o sorteio para quando um dos jogadores fizer "bingo". Deve-se marcar os valores já sorteados nas cartelas com uma cor diferenciada e os valores sorteados também devem ser exibidos na tela durante todo o sorteio.

Cada sorteio só deve ser realizado ao selecionar a tecla "enter" e deve-se destacar o valor sorteado na cartela.

Ao iniciar o jogo, deve-se solicitar o nome do jogador de cada cartela. Ao final, deve ser exibido o nome do jogador e o número da cartela vencedora.

Algumas regras:

- Utilize sub-rotinas e passagem de parâmetros.
- Não utilize templates
- Não utilize variáveis globais e nenhum comando ainda não abordado na disciplina.

Defesa (Obrigatória):

- Durante a defesa serão realizados questionamento sobre o trabalho realizado pelo grupo. A defesa é obrigatória e deverá ser feita pelos integrantes do grupo na aula. Se algum integrante não estiver presente durante a aula de defesa, deverá solicitar a segunda chamada de avaliação, caso o pedido seja deferido, o mesmo defenderá posteriormente em data a ser agendada com o professor.

Entregas:

- Postar nesta atividade: **Trabalho T1**
- Código fonte desenvolvido: Em formato .txt ou .cpp, é de responsabilidade do grupo verificar se o arquivo postado é o correto.

Critérios de Avaliação:

1. Organização e clareza do código = 20% da nota.
2. Identificação dos autores e Comentários pertinentes e oportunos no código = 10% da nota.
3. Funcionamento correto conforme a especificação = 50% da nota.
4. Recursos da linguagem utilizados = 20% da nota.
5. Defesa do código (Todas as notas relativas ao código dependem do desempenho na defesa, Sem a defesa o trabalho terá nota ZERO)

*Evidências de cópia de outras fontes (colegas, Internet) no código fonte implicam em nota ZERO como nota final deste trabalho (sem possibilidade de recuperação da nota).